

2026 年两岸大学生创客大赛

逢甲赛区 · 作品企划书

共感 LinkAble

—— 基于 AI Agent 的无障碍社区互助平台

Empathy · Connection · Accessibility for All

学 校	上海工程技术大学
作品名称	共感 LinkAble
作品类别	应用软件 App 类
提报日期	2026 年 4 月

一、痛点陈述与目标

1.1 社会背景与问题提出

随着人口老龄化加剧与社会结构变化，弱势群体的出行与日常生活支持问题日益凸显。据国家统计局与中国残联数据，中国残疾人总数约 8591 万，其中视力残疾超 1700 万、听力残疾超 2000 万；2024 年获基本康复服务的持证残疾人达 866.8 万，全国城乡持证残疾人就业 914.4 万。全球听力辅具市场预计 2026 年达 144.5 亿美元。

2023 年《无障碍环境建设法》实施后，2026 年 1 月中国残联已完成困难重度残疾人家庭无障碍改造 147 万户，标志无障碍事业从「工程导向」转向「服务生态」阶段。然而现有主流方案（Be My Eyes、Seeing AI 等）多停留在「信息获取」层面，无法支持「现实行动」；独居老人、新手父母、外地游客等临时困难人群同样未被覆盖。本项目认为：当前无障碍服务的核心问题并非技术不足，而是「人与人之间的帮助无法被高效连接」。

1.2 核心痛点

痛点	具体表现	影响人群
响应慢	现有平台依赖志愿者在线，平均等待 30 秒以上	视障 / 听障 / 老年人
匹配无记忆	每次连接陌生志愿者，需重复说明背景，缺乏信任感	全体求助者
服务范围窄	仅提供视觉描述，缺乏导航、翻译、陪护、情感陪伴等	多类障碍群体
志愿者留存低	无技能认证、无积分激励、无社群归属	志愿者
紧急与隐私	视频通话易暴露家庭环境；缺乏 SOS 与紧急识别机制	全体用户

1.3 使用情境

- 视障用户独自前往医院，需全程协助（挂号、找科室、取药）；
- 听障用户无法接听外卖/快递电话，需实时转译与代沟通；
- 独居老人临时就医或办事缺乏陪同；
- 新手妈妈带婴儿出行需临时协助；
- 外地游客在陌生环境中因语言或信息障碍而受困。

共性：不仅需「信息支持」，更需「现实中的人际协助」。

1.4 项目目标

构建一个 AI 驱动的「现实世界互助连接平台」，通过技术实现人与人之间的高效匹配，让帮助在真实场景中即时发生：

- 效率：AI Agent 预处理使 80% 标准化问题 3 秒内响应，仅将复杂需求转接真人；
- 网络：基于地理位置 + 技能标签 + 历史记录，构建「就近 + 信任」稳定关系；
- 安全：实名认证、信用评价、行程追踪，保障双方；
- 永续：以积分、等级、认证体系将志愿行为转化为可长期参与的社会机制。

二、作品构想与特色

2.1 核心理念

本项目提出「AI Agent × 人类互助网络」双引擎模式：AI 作为「第一响应入口」完成需求识别、分类与预处理，再将复杂需求精准分配给合适志愿者，实现效率与温度的统一。LinkAble 不是工具，而是一个「社会连接系统」——用 AI 连接「有需要的人」与「愿意帮助的人」，让帮助真正发生。

2.2 五大创新特色

① AI Agent 前置响应机制

AI 作为所有求助的第一响应者，具备文字 / 图像 / 语音理解、意图识别与紧急程度判断能力，并可基于情境主动提供提示（如医院导诊），实现从「被动响应」到「主动服务」的转变。

② 多维精准志愿者匹配

综合地理位置、技能标签、服务历史、用户评价与信誉等级进行匹配，并优先连接已合作过的志愿者，逐步形成稳定互助关系网络。

③ 三层分级连接模型

第一层 AI 即时响应（标准化问题）→ 第二层 异步协助（非紧急留言）→ 第三层 实时连接（语音/视频/线下）。有效降低志愿者负担，适配不同紧急强度。

④ 成长激励与社群生态

等级体系 + 经验值 + 技能徽章 + 公益时长认证 + 地区/兴趣社群，通过游戏化与社会认同机制提升志愿者参与度和长期留存。

⑤ 紧急响应与安全机制

AI 识别紧急关键词（如「救命」「晕倒」）自动触发 SOS：扩大匹配范围 + 通知紧急联系人 + 对接 110/120 接口；配合实名认证、行程共享、双向评价与本地化数据存储，构建完整安全体系。

2.3 创新价值与影响力

- 社会价值：提升弱势群体生活质量，减少社会孤立，推动城市走向更加包容；
- 技术价值：将 AI Agent 从「工具层」提升至「系统调度层」，首创双引擎模式；
- 行业价值：相较 Be My Eyes 等远程协助产品，进一步拓展至「现实行动支持」，填补市场空白。

三、与市场现有 App 比较

3.1 国际主流产品对比

维度	Be My Eyes	Seeing AI	Google Lookout	Aira	共感 LinkAble
覆盖人群	仅视障	仅视障	仅视障	仅视障	全障碍 + 临时困难者
核心模式	志愿者视频	纯 AI	纯 AI	付费人工	AI 第一响应 + 精准匹配
AI 角色	附加工具	核心工具	核心工具	辅助	第一入口 + 主动感知
志愿者体系	随机无激励	无	无	雇佣客服	精准匹配 + 等级/积分/徽章

维度	Be My Eyes	Seeing AI	Google Lookout	Aira	共感 LinkAble
连接方式	仅视频	拍照	扫描	视频	AI → 异步 → 实时 三级
紧急响应	无	无	无	无	AI 识别 + SOS + 报警接口
隐私安全	数据存美国	本地	本地	视频暴露	本地保存 + 实时稽核
费用	免费	免费	免费	付费	免费（B 端付费）
中国适配	无	无	无	未进入	原生中文 + 高德 + 微信

3.2 国内同类产品对比

维度	vivo 看见	启明读屏	音书科技	轻松无障碍	共感 LinkAble
覆盖障碍	仅视障	仅视障	仅听障	仅视障	全类型
真人互助	否	否	否	有志愿者	精准匹配
AI 角色	基础识别	无	语音识别	基础拍照	第一入口
激励体系	—	—	—	无（靠广告）	等级 + 积分 + 徽章
社群生态	无	无	有限	动态圈子	完整社群（SIG/地区）
设备限制	仅 vivo	仅安卓	跨平台	跨平台	跨平台（Flutter）

3.3 差异化总结

共感 LinkAble 实现三大跨越：① 覆盖人群从「仅视障」扩展到「全障碍类型 + 临时困难者」；② 服务模式从「随机连接」升级为「AI Agent 第一响应 + 多维精准匹配」；③ 安全机制从「无防护」进化为「实时稽核 + 双向保护 + 心理支持」的完整体系。这些差异使其不只是一个更高效的工具，更是一个有温度、可信赖、可持续的无障碍社群基础设施。

四、技术架构与关键功能

4.1 系统架构

系统采用三层架构：用户层（Frontend）承担跨平台 App 交互与无障碍 UI；服务层（Backend）提供核心业务逻辑与实时通信；AI 能力层（AI Services）作为智能基座，支撑识别、理解、匹配与预测四大核心能力。

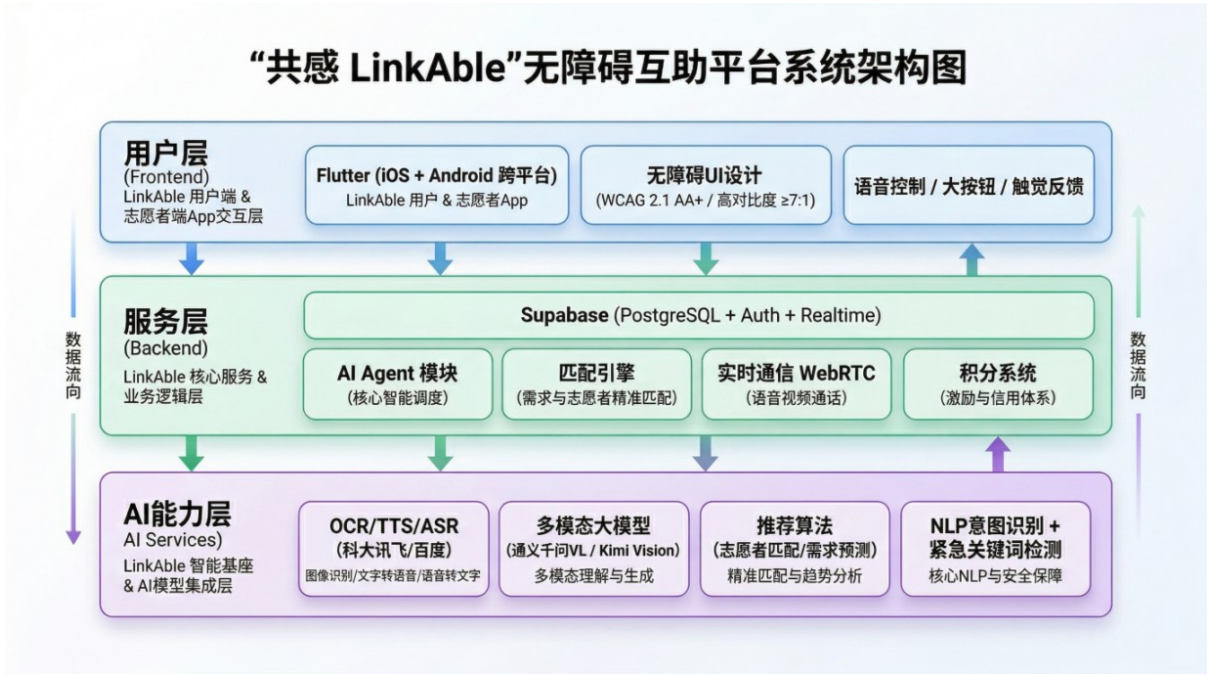


图 1 共感 LinkAble 无障碍互助平台系统架构图

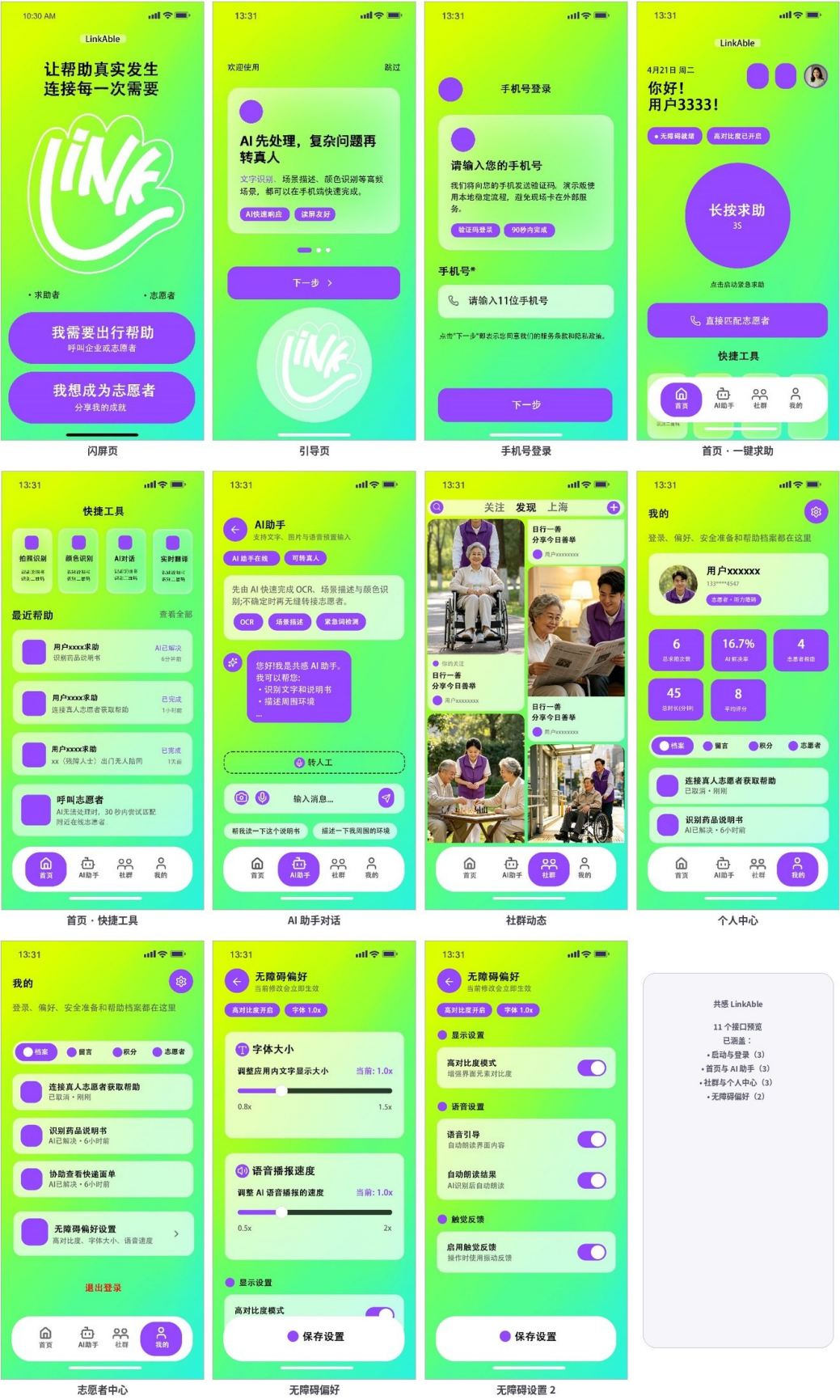
4.2 开发工具与技术栈

层级	技术选型	说明
前端	Flutter + Dart	一套代码覆盖 iOS/Android，内置无障碍支持
后端	Supabase (BaaS)	PostgreSQL + 实时订阅 + Row Level Security
地图	高德地图 SDK	中国合规，支持室内定位 + 步行导航
实时通信	WebRTC + Supabase Realtime	语音 / 视频通话 + 屏幕共享
AI-OCR	百度 OCR / PaddleOCR	文字、票据、面额识别
AI-语音	科大讯飞 ASR + TTS	语音转文字、文字转语音
AI-视觉	通义千问 VL / Kimi K2.5 Vision	环境描述、物体识别、场景理解
AI-NLP	大模型 API	意图识别、紧急关键词检测、智能对话
推送与保存	FCM + Supabase Storage	志愿者接单推送；图片/音频临时保存（自动过期）

五、初步 App 界面与操作说明

5.1 App 界面预览

共感 LinkAble 已完成 11 个关键界面的视觉设计与交互原型，涵盖启动引导（3）、首页与 AI 助手（3）、社群与个人中心（3）、无障碍偏好（2）四大模块，整体采用紫色主视觉与渐变背景，呼应「科技 × 人文关怀」品牌调性。



5.2 求助者与志愿者操作流程

围绕「AI 优先 · 多模态入口 · 精准匹配 · 安全内置 · 事后闭环」五层逻辑设计。求助者可通过语音、文字、拍照、位置或屏幕共享发起需求，系统立即进行 AI Agent 预处理（意图识别 + 紧急关键词检测）；若检测到「救命」「晕倒」等关键词，立即进入 SOS 模式自动共享位置并同步 110/120。

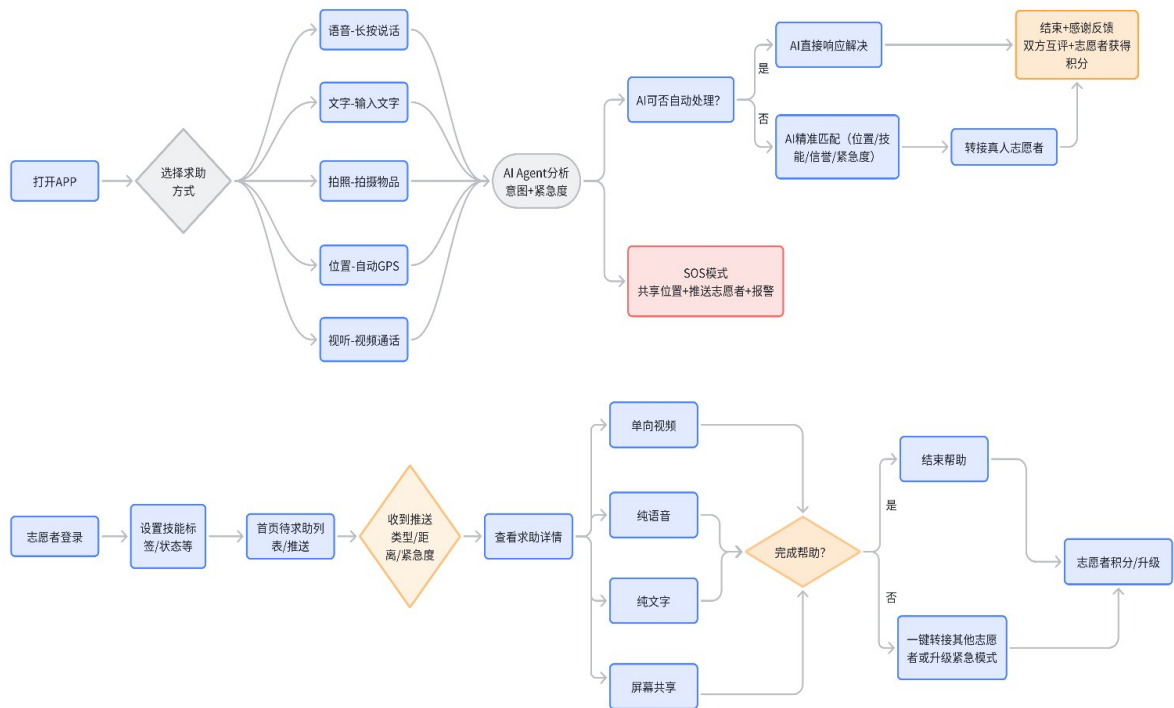


图3 求助者（上）与志愿者（下）操作流程示意

5.3 界面设计准则

- 无障碍优先：遵循 WCAG 2.1 AA+，对比度 $\geq 7:1$ ，支持动态字体与屏幕阅读器；
- 多模态入口：语音 / 文字 / 拍照 / 位置 / NFC / 屏幕共享；
- 容错与反馈：按钮 $\geq 44\text{pt}$ ，震动 + 音效双重反馈，电源键 SOS；
- 安全贯穿全程：单向视频、端到端加密、AI 内容过滤、一键举报、心理安抚入口；
- 信息层级清晰：大标题 + 大按钮 + 短文字，避免复杂手势与时间限制操作。

5.4 关键界面说明

界面	核心功能	关键设计要点
首页	大按钮「我需要帮助」+ 语音唤醒	长按语音 / 双击文字；显示志愿者在线数；电源键 SOS
AI 对话	ChatBot 式实时响应	支持语音 / 文字 / 图片 / 屏幕共享；底部可转人工
匹配等待	匹配进度 + 预估时间	平均 < 15 秒；可标记紧急扩大范围；成功震动提示
实时协助	语音 / 视频 + 屏幕共享	单向视频（仅后置）；工具栏含手电、标注、举报
帮助完成	感谢信 + 评分 + 帮助印记	志愿者昵称、积分；1-5 星评分
志愿者主页	等级 / 积分 / 徽章 + 时间线	设置技能标签、在线状态、信任门槛

界面	核心功能	关键设计要点
社群	SIG + 地区社群 + 故事墙	医疗 / 手语等兴趣小组；线下活动
个人中心	帮助文件 + 安心积分 + 偏好	历史求助、信用分、数据导出/删除、全局无障碍设置

六、未来发展及永续影响

6.1 SDG 联合国永续发展目标对应

SDG	对应内容
SDG 3 良好健康与福祉	为残障及老年群体提供健康管理辅助（药品确认、就医导诊）
SDG 10 减少不平等	消除残障群体在信息获取、社会参与方面的不平等
SDG 11 可持续城市和社群	推动无障碍城市建设，让城市对所有人友好
SDG 17 促进目标实现的伙伴关系	连接残联 / 高校 / 企业 / 志愿者，构建多方协作生态

6.2 未来扩展路线图

阶段	时间	目标
MVP	2026 Q2	核心功能上线（AI Agent + 志愿者匹配 + 视障场景）
V1.0	2026 Q4	扩展听障 / 老年人场景，完善志愿者成长体系
V2.0	2027 H1	接入蓝牙信标室内导航、NFC 触碰、智能穿戴设备联动
V3.0	2027 H2	开放 API，企业无障碍客服接入；跨境（两岸）志愿者网络
长期	2028+	AI 由「响应式」转为「预测式」；延伸至智能手环 / 眼镜等硬件生态

6.3 市场与公益效益

- 市场：切入 144.5 亿美元的全球听力辅具及无障碍辅助市场，B 端可拓展至银行、医院、政务、零售等场域的无障碍客服；
- 公益：以精准匹配解放「社会善意资源」，让 8591 万残疾人与数以亿计的老年/临时困难人群成为受益者；
- 人文：以技术承载温度，推动「科技赋能无障碍，互助共筑永续未来」的社会风尚。

6.4 总结

共感 LinkAble 的永续影响，是社会价值、技术价值、生态价值与人文价值的有机统一。它既切实改善特殊群体生活质量，也通过技术创新为无障碍事业提供可拷贝、可推广的模式；最终目标是让「获得帮助」成为一种可被系统化实现的社会能力。

七、其他（图片来源、引用数据）

7.1 数据源

数据项	数值	来源	年份
中国残疾人总数	8591.4 万	国家统计局	2023
视力残疾人口	1700 万+	中新网 / 国家统计局	2023
听力残疾人口	2000 万+	中新网 / 国家统计局	2023
获基本康复服务残疾人	866.8 万	中国残联《2024 年统计公报》	2024
城乡持证残疾人就业	914.4 万	中国残联《2024 年统计公报》	2024
困难重度残疾人家庭无障碍改造	147 万户	中国残联（2026.1 发布）	截至 2025
残疾人托养服务机构	超 1 万家	中国残联「十四五」总结发布会	2025
Be My Eyes 全球志愿者	700 万+	Apple App Store	2025
全球听力辅具市场规模	144.5 亿美元	深圳数据经济研究院（预测）	2026

7.2 图片来源

- 图 1 系统架构图：作者自制（draw.io 绘制）；
- 图 2 App 界面预览：作者自制设计稿截图（11 张）；
- 图 3 操作流程图：作者自制（draw.io 绘制）。

7.3 参考文献

[1] 国家统计局. 中国统计年鉴 2023[M]. 北京: 中国统计出版社, 2024.

[2] 中国残疾人联合会. 2024 年残疾人事业发展统计公报[R]. 2025-05.

[3] 全国人民代表大会. 中华人民共和国无障碍环境建设法[Z]. 2023-09-01.

[4] W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1[S]. 2018.

[5] Be My Eyes. Annual Report 2025[EB/OL]. <https://www.bemyeyes.com>, 2025.

[6] 深圳数据经济研究院. 全球听力辅具市场研究报告[R]. 2026.